

Seif Eddine Nefzi

(+216) 20 016 808 | seifeddinenefzi000@gmail.com | linkedin.com/in/nefzi-seifeddine | Menzel Bourguiba, Tunisie

PROFIL

Étudiant en dernière année d'ingénierie énergétique, motivé par le défi de rendre les systèmes énergétiques plus propres, plus efficaces et plus fiables. Je transforme les idées en outils concrets, d'un système de gestion d'énergie pour microréseau comparant quatre méthodes d'optimisation à un suiveur solaire à un seul moteur, conçu et simulé pour approcher les performances d'un suiveur à deux axes. Mon expérience concrète en modélisation énergétique, dimensionnement de systèmes, efficacité énergétique et analyse de production industrielle m'a appris à passer des données aux décisions. Je recherche un stage de fin d'études de 4 à 6 mois pour contribuer à de vrais projets énergétiques, apprendre auprès d'ingénieurs expérimentés et continuer à progresser.

FORMATION

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM)	2024 – 2027
<i>Diplôme d'ingénieur en Génie Énergétique, parcours Énergies Renouvelables</i>	<i>Dernière année</i>
Université de Monastir (ENIM)	2025 – 2027
<i>Master de recherche en Gestion des Systèmes Énergétiques</i>	<i>2^e année</i>
IPEIB, Bizerte	2021 – 2024
<i>Classes préparatoires, Physique-Chimie</i>	

PROJETS

EMS-MicroGrid, Système de gestion d'énergie d'un microréseau hybride	2024 – Présent
<i>IngENIM, Club Énergie de l'ENIM</i>	<i>Python</i>
Développement d'un système de gestion d'énergie pour un microréseau hybride comparant quatre méthodes d'optimisation : programmation dynamique, algorithme génétique, optimisation par essaim de particules (PSO) et programmation linéaire, avec un backend FastAPI.	
Suiveur solaire cinématique à actionneur unique	Mai 2026
<i>IEEE Zucker Undergraduate Design Contest 2026, soumission individuelle</i>	<i>Encadrant : Prof. Z. Araoud</i>
- Conception d'un suiveur remplaçant le moteur d'élévation par un rail passif au sol dérivé de la géométrie solaire, offrant un suivi quasi bi-axial avec un seul moteur. - Simulation de la performance annuelle sous Python pour Zarzis, Tunisie : perte par cosinus inférieure à 2 % et rendement de 134 % par rapport à une inclinaison fixe (résultats de simulation). Réduction estimée du CAPEX de 60 % par rapport à un suiveur bi-axial.	

EXPÉRIENCE

Stagiaire en ingénierie photovoltaïque	Juin 2026
<i>Zenith Solar Engineering</i>	<i>Tunis</i>
Dimensionnement d'installations photovoltaïques et réalisation d'études techniques.	
Stagiaire en analyse de production	Juillet 2026
<i>CTKCP, champ pétrolier de Sidi El Kilani</i>	<i>Tunisie</i>
Analyse des rapports de production quotidiens (de février à juin 2026) et élaboration de synthèses mensuelles et de graphiques.	
Stagiaire en efficacité énergétique	Août 2025
<i>SOTULUB, Société Tunisienne des Lubrifiants</i>	<i>Bizerte</i>
Analyse de la consommation énergétique du procédé de régénération des huiles usagées et étude de la récupération de chaleur fatale.	
Stagiaire en simulation et dimensionnement de bâtiments	Juin 2025
<i>EcoBuilding Consulting</i>	<i>Tunis</i>
Simulation énergétique et dimensionnement de bâtiments.	

LEADERSHIP ET VIE ASSOCIATIVE

Responsable du comité Projets	2024 – Présent
<i>IngENIM, Club Énergie de l'ENIM</i>	<i>Monastir</i>
- Conception de SunBox Track, un suiveur solaire bi-axial piloté par Arduino/ESP32. - Pilotage du prototype d'une mini-éolienne, d'un mini-barrage hydroélectrique et d'un système énergétique autonome.	
Membre actif	2024 – Présent
<i>Branche étudiante IEEE ENIM</i>	<i>Monastir</i>

CERTIFICATIONS

- Battery Energy Storage Systems for Grid Ancillary Services, RENAC (score : 96,67 %)
- AI for Renewable Energy & Sector Coupling, RENAC Berlin (score : 100 %)
- Introduction to Lighting and DIALux, Erasmus+ MELINA, ENIM (janvier 2026)

COMPÉTENCES

- Domaines** : dimensionnement de systèmes PV, systèmes énergétiques hybrides, stockage par batteries, gestion d'énergie de microréseaux, optimisation
- Logiciels et outils** : Python, MATLAB, FastAPI, Arduino, ESP32, SolidWorks, AutoCAD (notions), DIALux, Excel, $\LaTeX$
- Langues** : arabe (langue maternelle), français (courant), anglais (courant, technique)